

# **Администрирование сетевых подсистем**

**Лабораторная работа №12**

Тойчубекова Асель Нурлановна

# Содержание

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                                                               | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                                                                   | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Теоретическое введение</b>                                                    | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b>                                            | <b>9</b>  |
| 4.1      | Настройка параметров времени . . . . .                                           | 9         |
| 4.2      | Управление синхронизацией времени . . . . .                                      | 15        |
| 4.3      | Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин . . . . . | 27        |
| <b>5</b> | <b>Выводы</b>                                                                    | <b>30</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                                                       |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1  | Параметры настройки даты и времени у сервера . . . . .                                | 9  |
| 4.2  | Параметры настройки даты и времени у клиента . . . . .                                | 9  |
| 4.3  | Доступные часовые пояса у сервера . . . . .                                           | 10 |
| 4.4  | Доступные часовые пояса у клиента . . . . .                                           | 11 |
| 4.5  | Изменение часового пояса у сервера . . . . .                                          | 11 |
| 4.6  | Изменение часовые пояса у клиента . . . . .                                           | 12 |
| 4.7  | Текущее системное время у сервера . . . . .                                           | 12 |
| 4.8  | Текущее системное время у клиента . . . . .                                           | 12 |
| 4.9  | Команда date . . . . .                                                                | 13 |
| 4.10 | Дата и время в UTC . . . . .                                                          | 14 |
| 4.11 | Последнее изменения /etc/passwd . . . . .                                             | 15 |
| 4.12 | Опции команды date . . . . .                                                          | 15 |
| 4.13 | Текущее аппаратное время у сервера . . . . .                                          | 15 |
| 4.14 | Текущее аппаратное время у клиента . . . . .                                          | 15 |
| 4.15 | Установка chrony . . . . .                                                            | 16 |
| 4.16 | Источники времени на сервере . . . . .                                                | 16 |
| 4.17 | Источники времени на клиенте . . . . .                                                | 18 |
| 4.18 | Редактирование конфигурационного файла . . . . .                                      | 20 |
| 4.19 | Перезапуск служб chronyd и настройка межсетевого экрана . . . . .                     | 20 |
| 4.20 | Редактирование конфигурационного файла . . . . .                                      | 21 |
| 4.21 | Перезапуск службы chronyd . . . . .                                                   | 21 |
| 4.22 | Источники времени на сервере . . . . .                                                | 21 |
| 4.23 | Источники времени на клиенте . . . . .                                                | 23 |
| 4.24 | Информация о синхронизации на сервере . . . . .                                       | 26 |
| 4.25 | Информация о синхронизации на клиенте . . . . .                                       | 27 |
| 4.26 | Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуаль-<br>ных машин . . . . . | 27 |
| 4.27 | Редактирование исполняемого файла . . . . .                                           | 28 |
| 4.28 | Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуаль-<br>ных машин . . . . . | 28 |
| 4.29 | Редактирование исполняемого файла . . . . .                                           | 29 |
| 4.30 | Редактирование Vagrantfile . . . . .                                                  | 29 |
| 4.31 | Редактирование Vagrantfile . . . . .                                                  | 29 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

## 2 Задание

1. Изучите команды по настройке параметров времени.
2. Настройте сервер в качестве сервера синхронизации времени для локальной сети.
3. Напишите скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке NTP-сервера и клиента.

## 3 Теоретическое введение

Современные операционные системы и сетевые узлы требуют точного учета времени для корректного функционирования приложений, ведения журналов событий, обеспечения безопасности и синхронизации процессов. В Unix/Linux системах различают два основных типа времени: системное и аппаратное.

Аппаратные часы (RTC – Real-Time Clock), встроенные в материнскую плату, поддерживают отсчет времени даже при выключенном компьютере. Управление аппаратными часами осуществляется с помощью команды `hwclock`, которая позволяет выводить текущее время (`hwclock –show`), а также синхронизировать системное время с аппаратным (`hwclock –systohc`).

Системное время предоставляется ядром операционной системы и отсчитывается как количество секунд, прошедших с 1 января 1970 года 00:00:00 UTC. Работа с системным временем возможна через команды `date` (для просмотра и установки времени) и `timedatectl`, позволяющую также управлять часовыми поясами и устанавливать синхронизацию системного времени с аппаратными часами.

Для обеспечения точного времени на всех устройствах сети применяется синхронизация времени через протокол NTP (Network Time Protocol). NTP использует алгоритм Марзулло для выбора наиболее точных источников времени. Источники расположены в иерархической структуре: эталонные устройства на нулевом уровне передают время первому уровню синхронизации, который, в свою очередь, распространяет его на нижестоящие устройства. Чем ниже уровень источника, тем меньше точность времени.

В Unix/Linux системах наиболее популярными инструментами синхронизации

времени являются `ntpd` и `chrony`. `chrony` предоставляет возможность управления и мониторинга синхронизации через команды `chronus`, которые позволяют получать информацию о текущих серверах времени, их состоянии, статистике и качестве синхронизации. Используемые обозначения (например, \*, +, ?, x, ~) отражают степень точности и надежности источников времени, а дополнительные параметры указывают на интервалы опроса, состояние связи и величину смещения локальных часов относительно серверов.



## 4 Выполнение лабораторной работы

### 4.1 Настройка параметров времени

Для начала лабораторной работы №12 включим vm server, client и войдем под нашим пользователем. На сервере и клиенте посмотрим параметры настройки даты и времени через команду `timedatectl`. (рис. 4.1 и рис. 4.2).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ timedatectl
Local time: Tue 2025-11-18 20:13:51 UTC
Universal time: Tue 2025-11-18 20:13:51 UTC
RTC time: Tue 2025-11-18 20:13:51
Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
```

Рисунок 4.1: Параметры настройки даты и времени у сервера

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ timedatectl
Local time: Tue 2025-11-18 20:22:57 UTC
Universal time: Tue 2025-11-18 20:22:57 UTC
RTC time: Tue 2025-11-18 20:22:56
Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no
```

Рисунок 4.2: Параметры настройки даты и времени у клиента

Мы видим и у клиента и у сервера, что локальное время и универсальное время совпадают и установлены на 18 ноября 2025 года 20:13:51 по UTC. Аппаратные часы

(RTC), находящиеся на материнской плате, также работают в этом же формате времени. В системе установлен часовой пояс UTC без смещения. При этом включена и активна служба синхронизации времени NTP, которая автоматически корректирует системные часы, поддерживая их точность. Отдельно отмечено, что аппаратные часы не используют локальный часовой пояс, а настроены на работу по UTC, что позволяет избежать ошибок при переходах на летнее и зимнее время.

Дальше мы можем посмотреть доступные часовые пояса для сервера и клиента. Мы видим, что у нас вывелись доступные часовые пояса в алфавитном порядке. (рис. 4.3 и рис. 4.4).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ timedatectl list-time
zones
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmera
Africa/Bamako
Africa/Bangui
Africa/Banjul
Africa/Bissau
Africa/Blantyre
Africa/Brazzaville
Africa/Bujumbura
Africa/Cairo
Africa/Casablanca
Africa/Ceuta
Africa/Conakry
Africa/Dakar
Africa/Dar_es_Salaam
Africa/Djibouti
Africa/Douala
Africa/El_Aaiun
Africa/Freetown
Africa/Gaborone
Africa/Harare
Africa/Johannesburg
Africa/Juba
```

Рисунок 4.3: Доступные часовые пояса у сервера

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ timedatectl list-timezones
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmera
Africa/Bamako
Africa/Bangui
Africa/Banjul
Africa/Bissau
Africa/Blantyre
Africa/Brazzaville
Africa/Bujumbura
Africa/Cairo
Africa/Casablanca
Africa/Ceuta
lines 1-16... skipping...
Africa/Abidjan
Africa/Accra
Africa/Addis_Ababa
Africa/Algiers
Africa/Asmara
Africa/Asmera
Africa/Bamako
```

Рисунок 4.4: Доступные часовые пояса у клиента

Теперь изменим часовой пояс на Московский, что у клиента, и что у сервера. Затем выведем информацию о параметрах настройки даты и времени у сервера и клиенте. (рис. 4.5 и рис. 4.6).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ timedatectl set-timezone Europe/Moscow
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ timedatectl
          Local time: Tue 2025-11-18 23:15:15 MSK
          Universal time: Tue 2025-11-18 20:15:15 UTC
             RTC time: Tue 2025-11-18 20:15:16
            Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
            RTC in local TZ: no
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.5: Изменение часового пояса у сервера

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ timedatectl set-timezone Europe/Moscow
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ timedatectl
          Local time: Tue 2025-11-18 23:24:48 MSK
          Universal time: Tue 2025-11-18 20:24:48 UTC
             RTC time: Tue 2025-11-18 20:24:48
            Time zone: Europe/Moscow (MSK, +0300)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.6: Изменение часовых поясов у клиента

Мы видим, что теперь локальное время отображается с учётом московского часового пояса (MSK, UTC+3). Локальное время стало 23:15:15, в то время как универсальное время (UTC) осталось 20:15:15 — разница составляет три часа. Аппаратные часы (RTC) всё ещё работают по UTC. Система по-прежнему синхронизирована и использует активную службу NTP для автоматического обновления времени.

На сервере и клиенте посмотрим текущее системное время. Мы видим, что выводится текущая дата и время по Московскому часовому поясу. (рис. 4.7 и рис. 4.8).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ date
Tue Nov 18 11:25:54 PM MSK 2025
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.7: Текущее системное время у сервера

```
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ date
Tue Nov 18 11:25:33 PM MSK 2025
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.8: Текущее системное время у клиента

Поэкспериментируем с параметрами команды `date`. Сперва выведем доступные опции с помощью `-help`. (рис. 4.9).

```
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ date --help
Usage: date [OPTION]... [+FORMAT]
      or: date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
Display date and time in the given FORMAT.
With -s, or with [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]], set the date and time.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
-d, --date=STRING      display time described by STRING, not 'now'
--debug               annotate the parsed date,
                        and warn about questionable usage to stderr
-f, --file=DATEFILE    like --date; once for each line of DATEFILE
-I[FMT], --iso-8601[=FMT] output date/time in ISO 8601 format.
                        FMT='date' for date only (the default),
                        'hours', 'minutes', 'seconds', or 'ns'
                        for date and time to the indicated precision.
                        Example: 2006-08-14T02:34:56-06:00
--resolution          output the available resolution of timestamps
                        Example: 0.000000001
-R, --rfc-email        output date and time in RFC 5322 format.
                        Example: Mon, 14 Aug 2006 02:34:56 -0600
--rfc-3339=FMT        output date/time in RFC 3339 format.
                        FMT='date', 'seconds', or 'ns'
                        for date and time to the indicated precision.
                        Example: 2006-08-14 02:34:56-06:00
-r, --reference=FILE   display the last modification time of FILE
-s, --set=STRING       set time described by STRING
-u, --utc, --universal print or set Coordinated Universal Time (UTC)
--help                display this help and exit
--version             output version information and exit

All options that specify the date to display are mutually exclusive.
I.e.: --date, --file, --reference, --resolution.

FORMAT controls the output. Interpreted sequences are:

%%      a literal %
```

Рисунок 4.9: Команда date

Что позволяет делать команда date:

- Показать текущую дату и время (по умолчанию — в формате, настроенном в системе).
- Вывести дату/время в заданном формате с помощью указания формата вручную.
- Изменить дату и время системы (при наличии прав администратора).
- Выводить дату в различных стандартах, таких как ISO 8601, RFC 3339, RFC 5322 и др.

Опции команды date представлены на таблице.

| Опция                                               | Значение                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-d,</code><br><code>--date=STRING</code>      | Показать дату, описанную строкой (например, <code>yesterday</code> , <code>next Monday</code> ). |
| <code>-f,</code><br><code>--file=DATEFILE</code>    | Взять список дат из файла и вывести каждую.                                                      |
| <code>-I[FMT], --iso-8601[=FMT]</code>              | Показать дату/время в формате ISO 8601.                                                          |
| <code>--resolution</code>                           | Показать максимально возможную точность временных меток.                                         |
| <code>-R, --rfc-email</code>                        | Вывод в формате даты для e-mail (RFC 5322).                                                      |
| <code>--rfc-3339=FMT</code>                         | Вывод в формате RFC 3339 (удобно для логов).                                                     |
| <code>-r, --reference=FILE</code>                   | Показать время последней модификации файла.                                                      |
| <code>-s,</code><br><code>--set=STRING</code>       | Установить дату/время, задав строку вручную.                                                     |
| <code>-u, --utc,</code><br><code>--universal</code> | Вывести или установить дату/время в UTC.                                                         |
| <code>--version</code>                              | Показать версию утилиты.                                                                         |

Выведем дату и время в UTC. (рис. 4.10).

```
[antoychubekova@server.antoichubekova.net ~]$ date -u
Tue Nov 18 08:39:32 PM UTC 2025
[antoychubekova@server.antoichubekova.net ~]$
```

Рисунок 4.10: Дата и время в UTC

Далее посмотрим последние изменения `/etc/passwd`. (рис. 4.11).

```

Tue Nov 10 00:07:32 AM MSK 2025
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ date -r /etc/passwd
Tue Oct 28 02:07:32 AM MSK 2025
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$

```

Рисунок 4.11: Последнее изменения /etc/passwd

Далее перейдем на клиент и выведем дату 2025-05-19. Далее посмотрим последнее изменения /etc/postfix. И выпишем все даты с файла time. (рис. 4.12).

```

[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ date -d "2025-05-19"
Mon May 19 12:00:00 AM MSK 2025
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ date -r /etc/postfix
Wed Oct 22 11:37:30 AM MSK 2025
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ date -f time
Thu Nov 10 07:19:00 PM MSK 2005
Tue Nov 18 12:00:00 AM MSK 2025
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$

```

Рисунок 4.12: Опции команды date

На сервере и клиенте посмотрим аппаратное время. Мы видим, что они тоже установлены на Московский часовой пояс и от UTC отличаются на 3 часа. (рис. 4.13 и рис. 4.14).

```

[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$ sudo hwclock
[sudo] password for antoychubekova:
2025-11-18 23:49:07.860751+03:00
[antoychubekova@server.antoychubekova.net ~]$

```

Рисунок 4.13: Текущее аппаратное время у сервера

```

[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$ sudo hwclock
[sudo] password for antoychubekova:
2025-11-18 23:49:50.483754+03:00
[antoychubekova@client.antoychubekova.net ~]$

```

Рисунок 4.14: Текущее аппаратное время у клиента

## 4.2 Управление синхронизацией времени

Установим на сервере необходимое программное обеспечение. (рис. 4.15).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linu 3.8 kB/s | 36 kB    00:09
Extra Packages for Enterprise Linu 929 kB/s | 5.5 MB    00:06
Rocky Linux 10 - BaseOS           419 B/s | 4.3 kB    00:10
Rocky Linux 10 - AppStream        6.6 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - CRB              6.0 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras           3.5 kB/s | 3.1 kB    00:00
Package chrony-4.6.1-1.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.15: Установка chrony

Проверим источники времени на сервере. (рис. 4.16).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 92.255.126.12             2  8   373   236  +1242us[+1591us] +/- 11ms
^- 91.207.136.55             2  9   375   440   +14ms[  +14ms] +/- 49ms
^- 79.111.119.96             2  9   377   454  +6554us[+6918us] +/- 22ms
^+ vm2300563.firstbyte.club  2  9   375   197   +77us[  +300us] +/- 7328us
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.16: Источники времени на сервере

Мы видим, что система синхронизирована с надежными источниками времени 2-го страта. Связь со всеми источниками стабильна (столбец Reach). Текущий источник (92.255.126.12) опрашивается чаще других (Poll=8), что является нормальным поведением. Источник vm2300563.firstbyte.club демонстрирует наилучшую точность.

Подробное описание источников:

92.255.126.12 - ТЕКУЩИЙ ИСТОЧНИК СИНХРОНИЗАЦИИ

Статус: ^\* (активный сервер-источник)

Страта: 2 (вторичный сервер)

Poll: 8 ( $\approx$  256 секунд)

Reach: 373 (последние 8 опросов успешны)

LastRx: 236 секунд назад

Last sample: +1242us [+1591us] +/- 11ms

Состояние: ОСНОВНОЙ - используется для синхронизации в данный момент.

91.207.136.55 - РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК



Статус: ^ \_ (приемлемый сервер)

Страта: 2

Poll: 9 ( $\approx 512$  секунд)

Reach: 375 (последние 8 опросов успешны)

LastRx: 440 секунд назад

Last sample: +14ms [+14ms] +/- 49ms

Состояние: ДОСТУПЕН - может использоваться при необходимости. Имеет наибольшее смещение и погрешность.

79.111.119.96 - РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК

Статус: ^ \_ (приемлемый сервер)

Страта: 2

Poll: 9 ( $\approx 512$  секунд)

Reach: 377 (377 = восьмеричное значение, все последние 8 опросов успешны - идеальная связь)

LastRx: 454 секунды назад

Last sample: +6554us [+6918us] +/- 22ms

Состояние: СТАБИЛЬНЫЙ - надежный источник с идеальной историей доступа.

vm2300563.firstbyte.club - НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ ИСТОЧНИК

Статус: ^ + (предпочтительный сервер)

Страта: 2

Poll: 9 ( $\approx 512$  секунд)

Reach: 375 (последние 8 опросов успешны)

LastRx: 197 секунд назад

Last sample: всего +77us [+300us] +/- 7328us

Состояние: ОТЛИЧНОЕ - показывает наименьшее смещение, является кандидатом на роль основного.

Проверим источники времени на клиенте. (рис. 4.17).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^_ ns1.ooonet.ru             2     9   377   184  -2744us[-3431us] +/-  45ms
^- 79.111.119.96             2     9   357   203  -3727us[-4414us] +/-  31ms
^- vm2300563.firstbyte.club  2     9   377   199   -12ms[ -13ms] +/-  31ms
^* mskmar-ntp02c.ntppool.ya> 2     8   377    78  -4347us[-5065us] +/-  11ms
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.17: Источники времени на клиенте

Мы видим, что система синхронизирована с надежным источником mskmar-ntp02c.ntppool.ya, который опрашивается чаще других (Poll=8) и показывает хорошую точность. Три дополнительных источника обеспечивают избыточность. Все источники демонстрируют стабильную связь (столбец Reach). Источник vm2300563.firstbyte.club имеет заметно большее смещение (-12ms), но остается в допустимых пределах и может быть использован при необходимости.

Подробное описание источников:

mskmar-ntp02c.ntppool.ya - ТЕКУЩИЙ ИСТОЧНИК СИНХРОНИЗАЦИИ

Статус: ^\* (активный сервер-источник)

Страта: 2 (вторичный сервер)

Poll: 8 ( $\approx 256$  секунд)

Reach: 377 (все последние 8 опросов успешны - идеальная связь)

LastRx: 78 секунд назад

Last sample: -4347us [-5065us] +/- 11ms

Состояние: ОСНОВНОЙ - используется для синхронизации, имеет наименьшую погрешность.

ns1.ooonet.ru - СТАБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

Статус: ^\_ (приемлемый сервер)

Страта: 2

Poll: 9 ( $\approx 512$  секунд)

Reach: 377 (все последние 8 опросов успешны)

LastRx: 184 секунды назад

Last sample: -2744us [-3431us] +/- 45ms

Состояние: НАДЕЖНЫЙ - стабильный источник с хорошими показателями.

79.111.119.96 - РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК

Статус: ^\_ (приемлемый сервер)

Страта: 2

Poll: 9 ( $\approx$  512 секунд)

Reach: 357 (большинство опросов успешны)

LastRx: 203 секунды назад

Last sample: -3727us [-4414us] +/- 31ms

Состояние: ДОСТУПЕН - показывает хорошую точность.

vm2300563.firstbyte.club - ИСТОЧНИК С НАИБОЛЬШИМ СМЕЩЕНИЕМ

Статус: ^\_ (приемлемый сервер)

Страта: 2

Poll: 9 ( $\approx$  512 секунд)

Reach: 377 (все последние 8 опросов успешны)

LastRx: 199 секунд назад

Last sample: -12ms [-13ms] +/- 31ms

Состояние: РАБОЧИЙ - имеет наибольшее смещение среди всех источников.

На сервере откроем на редактирование файл /etc/chrony.conf и добавим строку:  
allow 192.168.0.0/16. (рис. 4.18).

```
GNU nano 8.1 /etc/chrony.conf
allow 192.168.0.0/16
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
# the system clock.
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
```

Рисунок 4.18: Редактирование конфигурационного файла

На сервере перезапустим службу `chronyd`. И настроим межсетевой экран на сервере. (рис. 4.19).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.antoychubekova.net ~]# █
```

Рисунок 4.19: Перезапуск служб `chronyd` и настройка межсетевого экрана

На клиенте откроем файл `/etc/chrony.conf` и добавим строку `server server.user.net iburst`. (рис. 4.20).

```
GNU nano 8.1 /etc/chrony.conf
server server.antoychubekova.net iburst
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
```

Рисунок 4.20: Редактирование конфигурационного файла

На клиенте перезапустим службу chronyd. (рис. 4.21).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# systemctl restart chronyd
```

Рисунок 4.21: Перезапуск службы chronyd

Проверим источники времени на сервер. (рис. 4.22).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ telemost.zxlab.ru         2    7   375    52   -86us[-492us] +/- 38ms
^~ 62.76.113.232             3    7   377   117  +3688us[+3302us] +/- 32ms
^* ntp2.mail.ru              2    7   377    52  -1530us[-1937us] +/- 11ms
^~ 217.170.87.229            2    7   377   119  -2986us[-3371us] +/- 33ms
```

Рисунок 4.22: Источники времени на сервере

Мы видим, что конфигурация NTP работает эффективно. Система синхронизирована с надежным источником ntp2.mail.ru (страта 2). Все источники опрашиваются с повышенной частотой (Poll=7), что указывает на активный мониторинг времени. Связь со всеми серверами стабильна. Особенно выделяется источник telemost.zxlab.ru, показывающий минимальное смещение (-86µs). Источник

62.76.113.232 имеет более высокую страту (3) и смещение, но остается в рабочем состоянии. Общая синхронизация времени настроена корректно.

Подробное описание источников:

ntp2.mail.ru - ТЕКУЩИЙ ИСТОЧНИК СИНХРОНИЗАЦИИ

Статус: ^\* (активный сервер-источник)

Страта: 2 (вторичный сервер)

Poll: 7 ( $\approx 128$  секунд)

Reach: 377 (все последние 8 опросов успешны - идеальная связь)

LastRx: 52 секунды назад

Last sample: -1530us [-1937us] +/- 11ms

Состояние: ОСНОВНОЙ - используется для синхронизации, имеет наименьшую погрешность ( $\pm 11$ ms).

telemost.zxlab.ru - НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫЙ ИСТОЧНИК

Статус: ^\_ (приемлемый сервер)

Страта: 2

Poll: 7 ( $\approx 128$  секунд)

Reach: 375 (последние 8 опросов успешны)

LastRx: 52 секунды назад

Last sample: всего -86us [-492us] +/- 38ms

Состояние: ОТЛИЧНЫЙ - показывает наименьшее смещение среди всех источников.

62.76.113.232 - ИСТОЧНИК С ПОВЫШЕННЫМ СМЕЩЕНИЕМ

Статус: ^\_ (приемлемый сервер)

Страта: 3 (третичный сервер)

Poll: 7 ( $\approx 128$  секунд)

Reach: 377 (все последние 8 опросов успешны)

LastRx: 117 секунд назад

Last sample: +3688us [+3302us] +/- 32ms

Состояние: СТАБИЛЬНЫЙ - имеет наибольшее положительное смещение, но остается в допустимых пределах.

217.170.87.229 - СТАБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

Статус: ^\_ (приемлемый сервер)

Страта: 2

Poll: 7 ( $\approx 128$  секунд)

Reach: 377 (все последние 8 опросов успешны)

LastRx: 119 секунд назад

Last sample: -2986us [-3371us] +/- 33ms

Состояние: НАДЕЖНЫЙ - стабильный источник с хорошими показателями.

Проверим источники времени на клиенте. (рис. 4.23).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^~ 51.250.110.169           3   7   357   17  -464us[-464us] +/- 43ms
^~ 89.188.118.150           3   8   267   24  +2518us[+2577us] +/- 87ms
^~ 195.90.182.235           3   7   377   18   -902us[-902us] +/- 48ms
^+ yggno.de                 2   8   337   21  -3662us[-3662us] +/- 20ms
^* dhcp.antoychubekova.net  3   6   377   23  -1722us[-1663us] +/- 13ms
```

Рисунок 4.23: Источники времени на клиенте

Мы видим, что конфигурация NTP работает нормально, но требует внимания. Система синхронизирована с локальным сервером dhcp.antoychubekova.net (страта 3), который опрашивается с максимальной частотой. Наличие источника yggno.de страты 2 повышает общую надежность конфигурации. Однако источник 89.188.118.150 показывает нестабильную связь (Reach=267) и высокую погрешность ( $\pm 87\text{ms}$ ), что может указывать на сетевые проблемы с этим сервером. Рекомендуется наблюдение за этим источником и возможное его исключение из пула, если проблемы сохранятся.

Подробное описание источников:

dhcp.antoychubekova.net - ТЕКУЩИЙ ИСТОЧНИК СИНХРОНИЗАЦИИ

Статус: ^\* (активный сервер-источник)

Страта: 3 (третичный сервер)

Poll: 6 ( $\approx 64$  секунды) - самая высокая частота опроса

Reach: 377 (все последние 8 опросов успешны - идеальная связь)

LastRx: 23 секунды назад

Last sample: -1722us [-1663us] +/- 13ms

Состояние: ОСНОВНОЙ - используется для синхронизации, имеет наименьшую погрешность ( $\pm 13$ ms).

yggno.de - ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

Статус: ^+ (предпочтительный сервер)

Страта: 2 (вторичный сервер) - наивысшее качество среди источников

Poll: 8 ( $\approx 256$  секунд)

Reach: 337 (большинство опросов успешны)

LastRx: 21 секунду назад

Last sample: -3662us [-3662us] +/- 20ms

Состояние: КАЧЕСТВЕННЫЙ - единственный источник страты 2, кандидат на роль основного.

51.250.110.169 - СТАБИЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК

Статус: ^- (приемлемый сервер)

Страта: 3

Poll: 7 ( $\approx 128$  секунд)

Reach: 357 (большинство опросов успешны)

LastRx: 17 секунд назад

Last sample: -464us [-464us] +/- 43ms

Состояние: ТОЧНЫЙ - показывает наименьшее смещение среди всех источников.

195.90.182.235 - НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК

Статус: ^- (приемлемый сервер)

Страта: 3

Poll: 7 ( $\approx 128$  секунд)

Reach: 377 (все последние 8 опросов успешны)

LastRx: 18 секунд назад



Last sample: -902us [-902us] +/- 48ms

Состояние: СТАБИЛЬНЫЙ - идеальная история соединений.

89.188.118.150 - ИСТОЧНИК С НАИМЕНЕЕ СТАБИЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ

Статус: ^- (приемлемый сервер)

Страта: 3

Poll: 8 ( $\approx$  256 секунд)

Reach: 267 (не все опросы успешны)

LastRx: 24 секунды назад

Last sample: +2518us [+2577us] +/- 87ms

Состояние: ПРОБЛЕМНЫЙ - имеет наибольшую погрешность и наименее стабильную связь.

Теперь посмотрим подробную информацию о синхронизации на сервере. Мы видим, что синхронизация времени настроена КОРРЕКТНО. Все ключевые параметры находятся в пределах нормы:

Минимальное отставание системного времени (0.25 ms)

Низкие сетевые задержки (12 ms)

Стабильные частотные характеристики

Регулярное обновление синхронизации

Система надежно синхронизирована с сервером ntp2.mail.ru и поддерживает точное время. (рис. 4.24).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# chronyc tracking
Reference ID      : D9458B85 (ntp2.mail.ru)
Stratum          : 3
Ref time (UTC)   : Tue Nov 18 21:47:54 2025
System time      : 0.000249987 seconds slow of NTP time
Last offset      : +0.000169425 seconds
RMS offset       : 0.001076063 seconds
Frequency        : 6.282 ppm fast
Residual freq    : +0.011 ppm
Skew             : 3.486 ppm
Root delay       : 0.012074466 seconds
Root dispersion  : 0.004981738 seconds
Update interval  : 128.1 seconds
Leap status      : Normal
[root@server.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.24: Информация о синхронизации на сервере

Теперь посмотрим подробную информацию о синхронизации на клиенте. Мы видим, что синхронизация времени настроена **КОРРЕКТНО**. Клиент надежно синхронизирован с локальным сервером `server.antoychubekova.net`. Все ключевые параметры находятся в рабочих пределах:

Высокая точность времени (0.21 ms)

Минимальные сетевые задержки

Стабильные частотные характеристики

Регулярное обновление синхронизации

Система поддерживает точное время в рамках заданной конфигурации. (рис. 4.25).

```
[root@client.antoychubekova.net ~]# chronyc tracking
Reference ID      : C0A80101 (server.antoychubekova.net)
Stratum          : 4
Ref time (UTC)   : Tue Nov 18 21:47:03 2025
System time      : 0.000209682 seconds fast of NTP time
Last offset      : +0.000058776 seconds
RMS offset       : 0.002025458 seconds
Frequency        : 495.370 ppm slow
Residual freq    : -0.012 ppm
Skew             : 1.113 ppm
Root delay       : 0.014176005 seconds
Root dispersion  : 0.002437802 seconds
Update interval  : 65.0 seconds
Leap status      : Normal
[root@client.antoychubekova.net ~]#
```

Рисунок 4.25: Информация о синхронизации на клиенте

### 4.3 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

На виртуальной машине `server` перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения `/vagrant/provision/server/`, создадим в нём каталог `ntp`, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. (рис. 4.26).

```
[root@server.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.antoychubekova.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.antoychubekova.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server.antoychubekova.net server]#
```

Рисунок 4.26: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге `/vagrant/provision/server` создадим исполняемый файл `ntp.sh`. Откроем его на редактирование и напишем соответствующий код. (рис. 4.27).



```
root@server:/vagrant/provision/server – sudo -i
GNU nano 8.1 ntp.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc

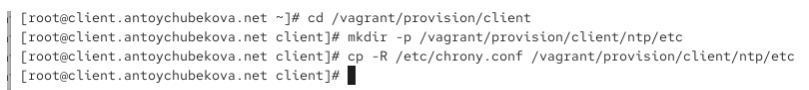
restorecon -vR /etc

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent

echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 4.27: Редактирование исполняемого файла

На виртуальной машине client перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создадим в нём каталог ntp, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. (рис. 4.28).



```
[root@client.antoychubekova.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.antoychubekova.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.antoychubekova.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.antoychubekova.net client]#
```

Рисунок 4.28: Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

В каталоге /vagrant/provision/client создадим исполняемый файл ntp.sh. Откроем его на редактирование и напишем соответствующий скрипт. (рис. 4.29).

```
GNU nano 8.1 ntp.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc

restorecon -vR /etc

echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рисунок 4.29: Редактирование исполняемого файла

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин `server` и `client` в конфигурационном файле `Vagrantfile` добавим в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента соответствующий скрипт. (рис. 4.30 и рис. 4.31).

```
server.vm.provision "server ntp",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/ntp.sh"

end
```

Рисунок 4.30: Редактирование `Vagrantfile`

```
11
12
13 client.vm.provision "client ntp",
14   type: "shell",
15   preserve_order: true,
16   path: "provision/client/ntp.sh"
17
18
```

Рисунок 4.31: Редактирование `Vagrantfile`

## **5 Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы №12 я приобрела навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.